

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет права · Магистерская программа «ЛигалТех»

Выпускная квалификационная работа

Создание веб-сервиса размещения и поиска объявлений о купле-продаже земельных участков с интеграцией данных Росреестра и функционалом анализа юридических рисков совершения сделок

*Development of a Web Service for Posting and Searching Land Sale Listings
with Rosreestr Data Integration and Legal Risk Analysis Functionality*

PlotFinder

Студент

Николаев Александр Владиславович

группа МЛИТЕХ 241

Научный руководитель

Кочергин Иван Игоревич

Рецензент

Кобылкин Никита Николаевич

Москва · 2026

При подготовке работы использованы: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Qwen3-32B (Alibaba/OpenRouter), Gamma, Gemini 2.5 Flash Image, Bubble.io

Проблемы рынка сделок с земельными участками

Каждая из этих проблем ведёт к финансовым потерям или риску утраты права собственности



Высокий риск мошенничества

35% приговоров за мошенничество с недвижимостью в 2024 году касались сделок с земельными участками. Ущерб от мошенничества с дарением – 2,61 млрд ₽.



Долго и дорого вручную

Ручная юридическая проверка участка стоит 15 000–30 000 ₽ и занимает 5–14 рабочих дней. Часовая ставка юриста по земле в Москве – 5 000–15 000 ₽.



Сырые данные ЕГРН

Покупатель получает 5–15 страниц PDF без объяснения, что значат поля вид разрешённого использования земельного участка (далее – ВРИ), зона с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ), санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) и обременения. С 1 января 2025 тарифы Росреестра удвоились.



Специфика земли не покрыта

Универсальные сервисы проверяют квартиры. ВРИ, ЗОУИТ, СЗЗ, категория земель остаются вне фокуса массовых конкурентов.

ОБЪЁМ РЫНКА

1,7 млн

сделок с землёй в 2024 году

Динамика

+89% за 5 лет

Спрос на проверку

34%

покупателей просят юридическую проверку при совершении сделки

Источники: BusinesStat / TAdviser / РБК (объём рынка), МВД (мошенничество), Profi.ru (стоимость юристов), Строительная газета (спрос)

Решение: PlotFinder

Веб-сервис юридической проверки земельных участков с AI-анализом рисков по кадастровому номеру

PlotFinder автоматизирует юридическую проверку земельного участка через интеграцию данных Росреестра, опциональную загрузку выписки ЕГРН и LLM-анализ рисков с интерпретацией ВРИ, ЗОУИТ и обременений

Кадастровый номер

Выписка ЕГРН (опц.)

Риск-профиль

Рекомендации

СКОРОСТЬ

30x

быстрее ручной проверки: 5 минут вместо 2,5–5 рабочих дней

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ



Риелтор / агентство

Массовый скрининг 30–500 участков в месяц перед показами и сделками

Подписка Pro / Business



Частный покупатель

Разовая проверка одного участка перед покупкой загородного дома или земли под ИЖС

Разовая B2C проверка



Инвестор

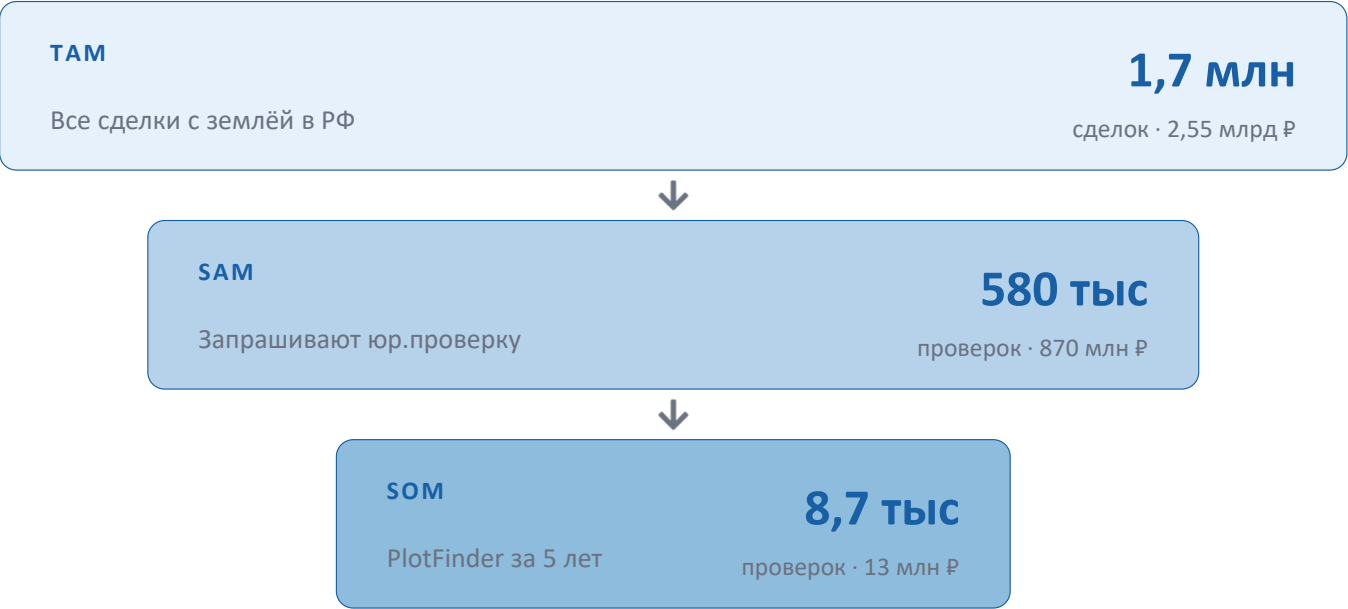
Массовая оценка 50+ участков под покупку портфеля земельных активов

Business / Corporate + API

Оценка скорости: ручная проверка опытным юристом 8–15 часов на стандартный кейс (Profi.ru, Iscons, А/Н Правозем)

Объём рынка

Воронка адресуемого рынка проверки земельных участков в России



МЕТОДИКА РАСЧЁТА SOM

Средний чек
1 500 ₽
микс подписок B2C и B2B 490–2 990 ₽ в пересчёте на проверку

База TAM
1,7 млн сделок/год
BusinesStat 2024, +89% за 5 лет

Доля SAM
34% покупателей
запрашивают юр.проверку

Целевая доля SOM
1,5% за 5 лет
консервативная оценка, согласована с финмоделью

SOM 13 млн ₽/год соответствует целевому сценарию финансовой модели на год 5 (10,2 млн ₽), что подтверждает реалистичность плана

Анализ конкурентов

Сравнение по ключевым функциональным и ценовым критериям

Критерий	PlotFinder	ДомКлик Гарантия	ЦИАН Legal-check	ktotam.pro ЕГРН	Realty Cloud	Контур Фокус
Поиск по кадастровому номеру	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контур участка на карте	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Получение данных ЕГРН	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AI-интерпретация рисков	✓	✗	✗	✗	rule	✓
Анализ загруженной выписки PDF	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Специализация на земле (ВРИ/ЗОУИТ)	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Цена B2C ниже 5 000 ₽	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Юридическая гарантия сделки	✗	✓	✗	✗	✗	✗

PlotFinder 490–2 990 ₽ за разовую проверку	Свободная ниша рынка 1 000–5 000 ₽ AI-отчёт по земле	Премиум-ручник 9 900–84 500 ₽ 5–14 рабочих дней
---	---	--

«rule» — детерминированный анализ по правилам без LLM. Источники: официальные сайты сервисов, исследование рынка LegalTech 2025–2026

Тарифная сетка: два сценария ценовой политики

Гипотезы для пилотного тестирования на 30–50 риелторах и 200–500 частных пользователей

Сценарий А

Минимальная цена

Захват рынка, низкий барьер входа, более медленный выход к точке безубыточности

В2С — РАЗОВАЯ ПРОВЕРКА

Базовый	290 ₽
Стандартный	990 ₽
Премиум	1 990 ₽

В2В — ПОДПИСКА

Pro	3 990 ₽/мес
Business	9 900 ₽/мес
Corporate	24 900 ₽/мес

Сценарий В

— рекомендованный

Целевая цена

Свободная ниша 1 490–2 990 ₽, устойчивая маржа

В2С — РАЗОВАЯ ПРОВЕРКА

Базовый	490 ₽
Стандартный	1 490 ₽
Премиум	2 990 ₽

В2В — ПОДПИСКА

Pro	5 990 ₽/мес
Business	14 900 ₽/мес
Corporate	39 900 ₽/мес

Якоря рынка для обоих сценариев

Снизу: выписка ЕГРН Госуслуги 580 ₽, RealtyCloud 299–990 ₽, Контур.Фокус ЕГРН 1 450 ₽. Сверху: ЦИАН Legal-check 9 900 ₽, М2 от 14 900 ₽, ДомКлик 34 500–84 500 ₽

Гипотезы требуют валидации в пилоте Q3 2026 на ЦА (риелторы, агентства, частники, юристы сделок)

Экономика для клиента

Сравнение проверки одного земельного участка вручную и через PlotFinder

 Без PlotFinder	
Поиск кадастра в ПКК	15 мин
Заказ выписки ЕГРН	10 мин + 1–3 дня
Анализ выписки	30–60 мин
Юридическая проверка	от 9 900 ₽ или 1–3 ч юриста
Итого	~2 часа + ожидание
Стоимость	3 000–15 000 ₽

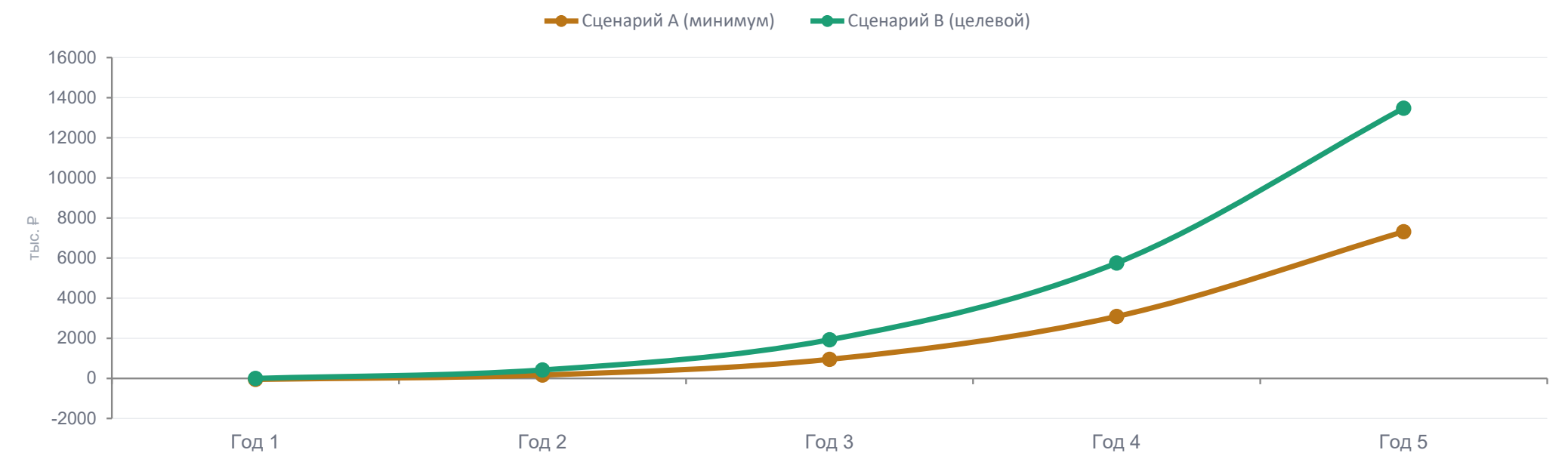
 С PlotFinder	
Ввод кадастрового номера	30 сек
Загрузка выписки (опц.)	30 сек
Получение риск-профиля	30–120 сек
Чтение результата	5 мин
Итого	~7 мин
Стоимость B2C	490–2 990 ₽

Для риелтора при 30 проверках в месяц по подписке Business 14 900 ₽/мес (целевой сценарий)			
Экономия времени	Экономия в деньгах	Стоимость подписки	ROI клиента
~50 ч	~90 000 ₽	14 900 ₽	6×

Расчёт по средней ставке риелтора 1 500–3 000 ₽/час, 30 проверкам в месяц. ROI 11× при сценарии А с подпиской 9 900 ₽/мес

Финансовая модель: два сценария

Накопленный финансовый результат при одинаковом росте подписчиков и разной ценовой политике



Сценарий А

минимальная цена

Точка безубыточности

Окупаемость CAPEX

Накоплено к год 5

Год 1 (конец)

Год 2

+7,3 млн Р

Сценарий В

целевая цена

Точка безубыточности

Окупаемость CAPEX

Накоплено к Год 5

Q1 Год 1

Год 2

+13,5 млн Р

Гипотеза, требует валидации. Финальная ценовая политика — по итогам пилота на 30–50 риелторах в Q3 2026

Архитектура системы

Трёхслойная архитектура: фронтенд no-code, серверная логика и внешние источники данных

Presentation

Frontend
Bubble.io



Карта и поиск

Leaflet, ввод кадастрового номера



Просмотр участков

Список объявлений и фильтры



Юридический анализ

Поруп с риск-профилем + FileUploader

↓ HTTPS / REST API

Application

Backend
FastAPI / Selectel



REST endpoints

/analyze-plot-with-doc и др.



PDF извлечение

pdfplumber для выписки ЕГРН



Устойчивость

extract_json, fallback, норм. URL

↓ HTTPS / REST API + File I/O

Data

External APIs
+ Cache



NextGIS Toolbox

Геометрия и контур по кадастру



OpenRouter

Qwen3-32B для LLM-анализа



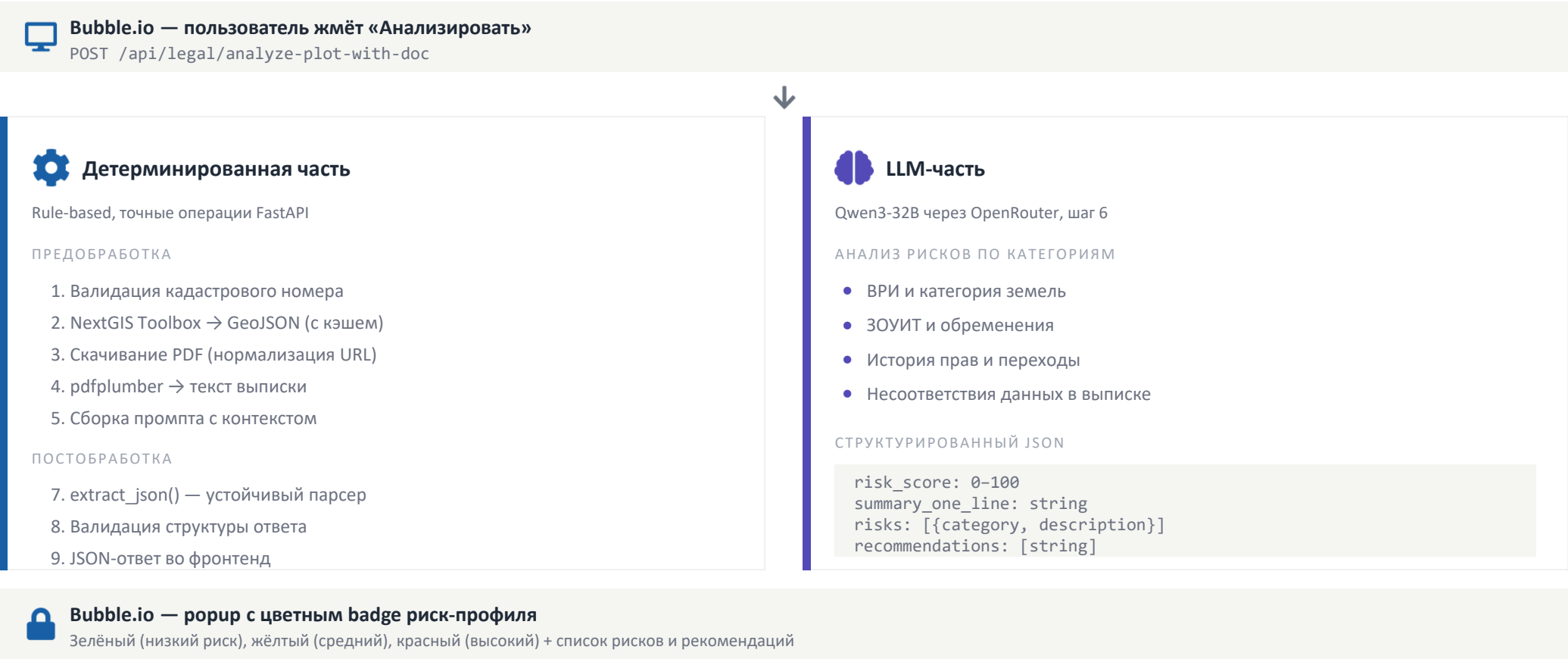
GeoJSON кэш

Локальный, /output/geojson/

Сервер: Selectel ru-2a, 2 vCPU / 4 ГБ RAM / 5 ГБ SSD. Стек: Python 3.11, FastAPI, Uvicorn, pdfplumber, requests

Поток обработки запроса

Гибридная архитектура: точные детерминированные операции и LLM-анализ



Технологический стек

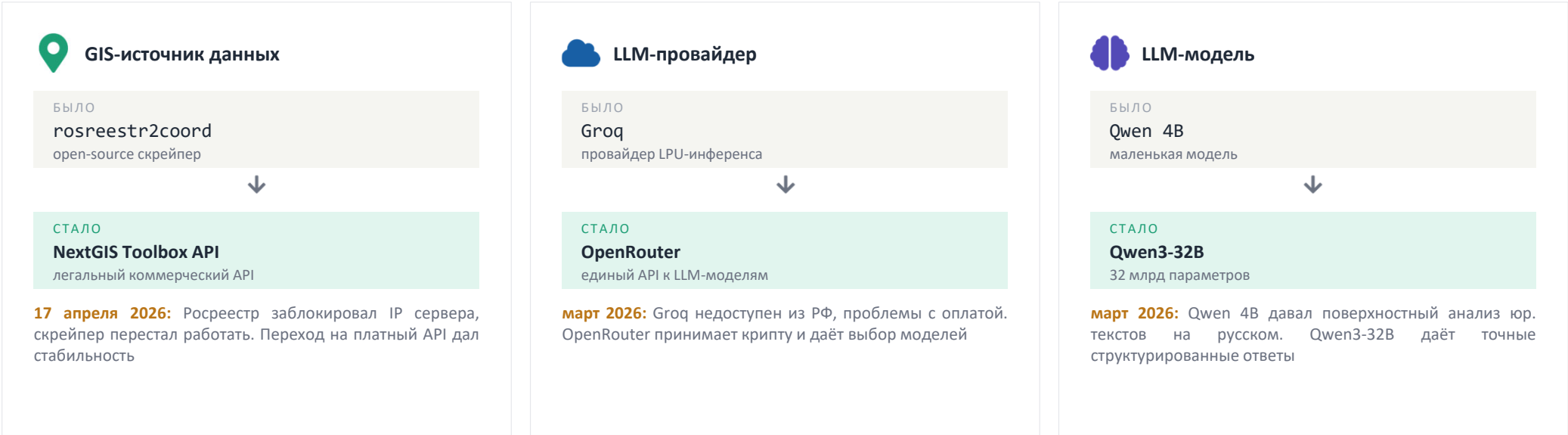
Обоснование выбора каждого компонента архитектуры PlotFinder

Компонент	Технология	Обоснование выбора
Frontend	Bubble.io no-code платформа	Скорость разработки MVP, встроенные карты Leaflet, авторизация, БД, FileUploader. Альтернатива React + собственный сервер отвергнута из-за временных ограничений ВКР.
Backend	FastAPI Python 3.11 + Uvicorn	Асинхронный I/O для параллельных запросов к NextGIS и LLM, автодокументация OpenAPI, строгая типизация Pydantic. Альтернативы: Django REST, Flask.
GIS-данные	NextGIS Toolbox API геометрия Росреестра	Легальный посредник Росреестра, стабильная доступность, фиксированная цена 6 000 ₽/мес. Отказ от использования утилиты rosreestr2coord после блокировки IP 17.04.2026
LLM-провайдер	OpenRouter единый API к LLM	Доступ к десяткам моделей через единый API, гибкость переключения. Альтернатива GigaChat API привязывает к одной модели и одному поставщику.
LLM-модель	Qwen3-32B Alibaba Cloud	Баланс качества и цены: 0,04 ₽ за запрос против 1–2 ₽ у GigaChat Pro, поддержка русского и JSON-выхода. Qwen 4B отвергнута: качество.
PDF-парсинг	pdfplumber Python-библиотека	Точное извлечение текста и таблиц из выписок ЕГРН без OCR для текстовых PDF. PyPDF2 хуже работает с табличной структурой документов Росреестра.
Хостинг	Selectel ru-2a 2 vCPU / 4 ГБ / 5 ГБ	Российский провайдер (152-ФЗ), фиксированная цена 3 590 ₽/мес. AWS/GCP неприменимы из-за санкций.
Selectel + NextGIS + Bubble		При 5 000 запросов в месяц
12 440 ₽/мес		~200 ₽/мес
фиксированные затраты MVP		переменные затраты на LLM
		Готовность стека
		Production-ready
		все компоненты в работе

Ход разработки и возникшие проблемы

Эволюция стека MVP в ответ на реальные ограничения и реализованные механизмы устойчивости

КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕХОДЫ СТЕКА



РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ

extract_json() Устойчивый парсер ответа LLM с markdown	fallback_profile Дефолтный риск-профиль при недоступности LLM	Норм. URL Дополнение Bubble CDN URL префиксом https:	not_found Корректная обработка несуществующих кадастров	Кэш GeoJSON Локальное хранение геометрии для экономии API
--	---	--	---	---

Каждое архитектурное решение принято в ответ на реальную проблему MVP, а не теоретически

Масштабирование инфраструктуры

Расчёт затрат при росте нагрузки от MVP до корпоративных объёмов

Уровень нагрузки	Запросов/мес	Сервер	NextGIS	LLM Qwen3-32B	Итого/мес
MVP (текущий)	5 000	Selectel базовый	6 000 ₽	200 ₽	3 790 ₽
Запуск	25 000	Selectel базовый	6 000 ₽	1 000 ₽	4 590 ₽
Рост	100 000	Selectel +RAM/CPU	12 000 ₽	4 000 ₽	11 590 ₽
Корпоративный	250 000	Кластер + балансёр	17 500 ₽	10 000 ₽	25 000 ₽

РОСТ НАГРУЗКИ

×50

От MVP (5 тыс) до корпоратива (250 тыс) запросов/мес

РОСТ ЗАТРАТ

×6,5

От 3 790 ₽/мес до 25 000 ₽/мес — нелинейный экономический рост

СТОИМОСТЬ ЗАПРОСА

0,1 ₽

Снижение в корпоративном сегменте за счёт фиксированных затрат

Архитектура спроектирована для горизонтального масштабирования: при росте нагрузки добавляется второй сервер за балансером, кэш GeoJSON выносится в Redis

Управление рисками и пределы ответственности

Идентифицированные риски системы и явное определение границ применимости продукта

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риск	Вероятн.	Управление
Парсинг ответа LLM некорректный JSON, галлюцинации	Высокая	extract_json(), валидация структуры, fallback_profile при ошибке
Недоступность источника блокировка IP, падение API	Средняя	Переход на NextGIS Toolbox, кэш GeoJSON, дефолт-профиль при недоступности LLM
Юридические риски ошибочная интерпретация ВРИ/ЗОУИТ	Средняя	Дисклеймер на каждом отчёте, отображение источников, рекомендация юр. консультации
Утечка данных пользователя персональные данные в PDF	Низкая	Удаление временных файлов, хостинг в РФ (152-ФЗ), отсутствие ПДн в кэше

ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

PlotFinder — это инструмент скрининга перед сделкой. Отчёт носит информационный характер и не заменяет:

- ✗ Юридическую консультацию лицензированного юриста
- ✗ Полный due diligence перед сделкой
- ✗ Государственное юридически значимое заключение
- ✗ Страхование титула или финансовую гарантию сделки

Дисклеймер отображается в каждом риск-отчёте: отчёт PlotFinder носит информационно-аналитический характер

Подход к рискам соответствует Концепции регулирования ИИ в РФ до 2030 года: ИИ не заменяет специалиста, а усиливает его

Дорожная карта развития

MVP-подход: на каждом этапе работающий продукт, расширение функционала по приоритетам



Этап 1

Готово

май 2026

- ✓ Поиск по кадастру и контур на карте Leaflet
- ✓ AI-анализ юридических рисков (Qwen3-32B)
- ✓ Загрузка PDF выписки и парсинг pdfplumber
- ✓ Цветной риск-профиль и рекомендации
- ✓ Механизмы устойчивости (extract_json, fallback)

Этап 2

В работе

Q3 2026 (июль — сентябрь)

- Пилот тарифов на 30–50 риелторах
- OCR для растровых PDF (pytesseract)
- Сохранение истории анализов
- HTTPS и собственный домен
- Индикатор прогресса AI-анализа

Этап 3

План

Q4 2026 — 2027

- ➔ Модуль 3ОУИТ через NextGIS pzz_report
- ➔ Генерация PDF-отчёта (WeasyPrint)
- ➔ API для интеграции с CRM агентств
- ➔ B2B пилот с агентствами недвижимости
- ➔ Мобильное приложение iOS / Android

На каждом этапе MVP остаётся работающим продуктом: пользователь не ждёт «полной версии», а получает ценность сразу

Применение компетенций программы «ЛигалТех»

Связь освоенных дисциплин магистратуры с архитектурными решениями PlotFinder

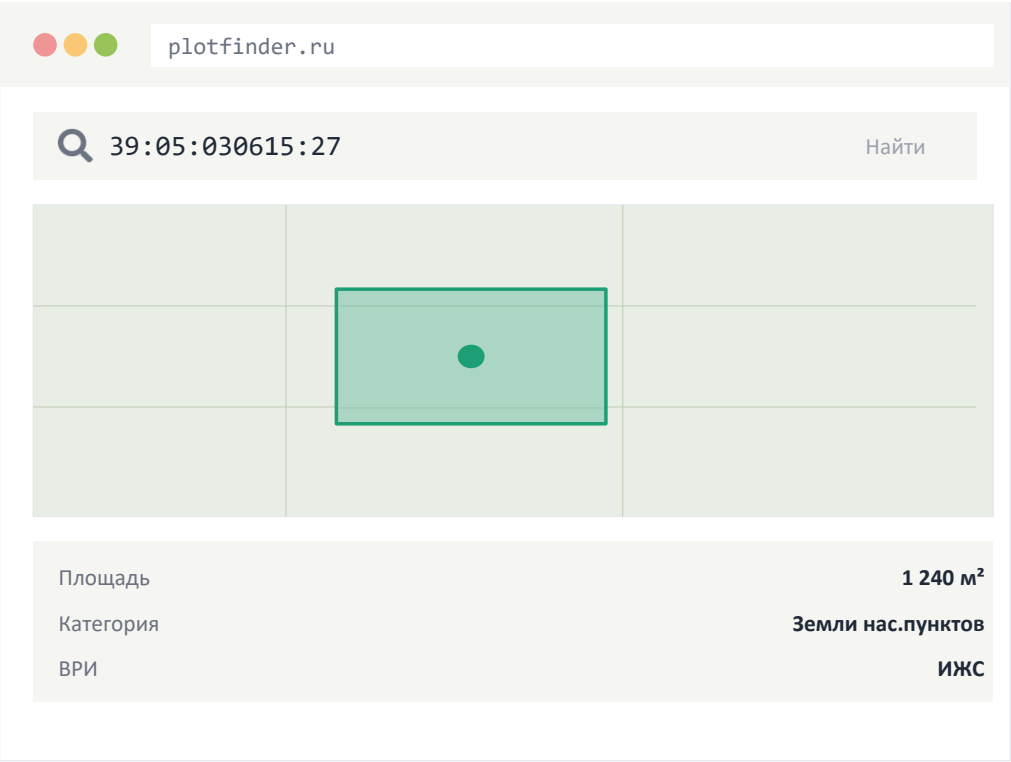
Компетенция	Содержание	Применение в PlotFinder
AI и LLM в праве	Применение языковых моделей для анализа юридических текстов, промпт-инжиниринг, оценка точности и галлюцинаций.	Промпт для Qwen3-32B со структурированным JSON-выходом, валидация ответа через extract_json(), fallback при галлюцинациях.
Защита персональных данных	152-ФЗ «О персональных данных», требования к локализации, обработке и хранению, согласие пользователя.	Хостинг в РФ (Selectel), удаление временных PDF после обработки, отсутствие ПДн в кэше GeoJSON, явный дисклеймер.
Цифровое право и реестры	Работа с государственными реестрами, электронные выписки ЕГРН, статус ЭЦП, юридическая значимость документов.	Интеграция с Росреестром через NextGIS Toolbox API, парсинг выписок ЕГРН, корректное позиционирование как информационного инструмента.
Управление LegalTech-проектами	MVP-методология, итеративная разработка, управление техническими и продуктовыми рисками, дорожные карты.	Актуализированное ТЗ с backlog, реальная эволюция стека (3 ключевых перехода), дорожная карта Этап 1–3, таблица рисков.
LegalDesign и UX	Понятная визуальная подача юридической информации для непрофессиональных пользователей, снижение когнитивной нагрузки.	Цветной риск-профиль (зелёный / жёлтый / красный), summary в одну строку, понятные формулировки рисков и рекомендаций.

PlotFinder — практическое применение междисциплинарных компетенций программы «ЛигалТех» НИУ ВШЭ на стыке права, технологий и продуктового мышления

Пользовательские сценарии

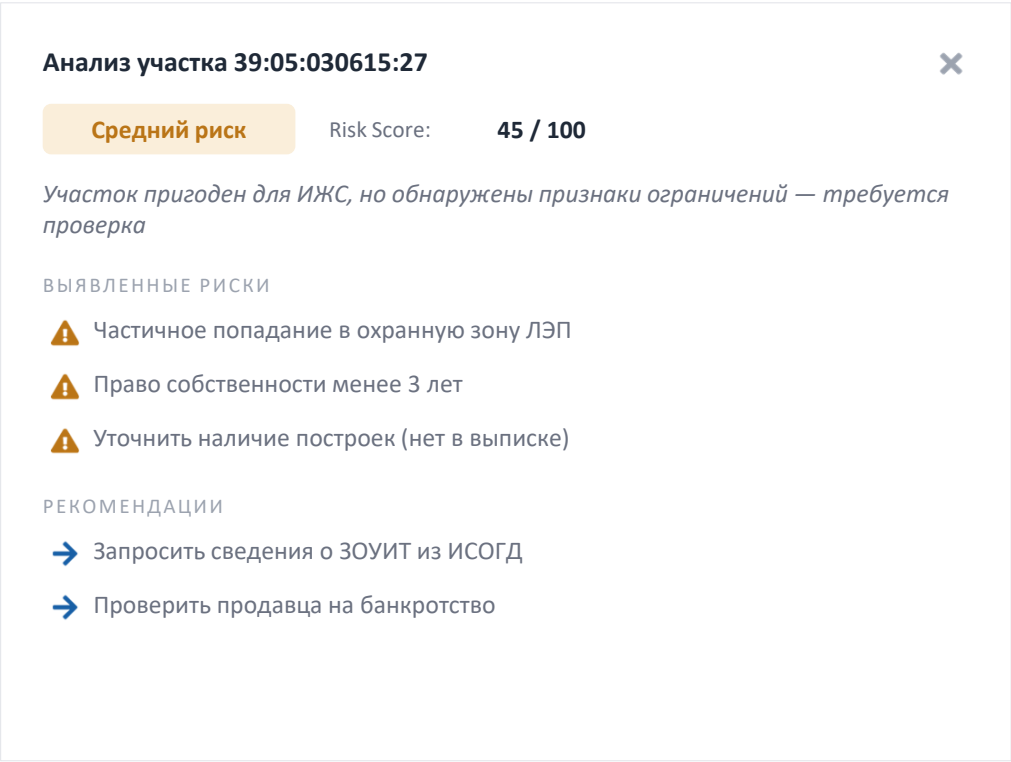
Два основных пути пользователя: поиск участка и юридический анализ

СЦЕНАРИЙ 1 · ПОИСК УЧАСТКА



Пользователь вводит кадастровый номер и сразу видит контур участка на карте, площадь, категорию и ВРИ. Время отклика: ~2 секунды

СЦЕНАРИЙ 2 · ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



AI-анализ возвращает структурированный риск-профиль за 30–120 секунд. С загрузкой PDF выписки время до 2 минут

Иллюстрация интерфейса PlotFinder. Полная демонстрация продукта в записанном видео и при защите

Заключение

Что сделано в рамках выпускной квалификационной работы

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ✓ **Production-ready MVP**
Веб-сервис на Bubble.io + FastAPI + Selectel, доступен и проверяет реальные кадастры
- ✓ **Гибридная AI-архитектура**
Детерминированная предобработка + Qwen3-32B + устойчивый extract_json и fallback
- ✓ **Глубокий анализ рынка**
25+ конкурентов проанализированы из двух независимых исследований, выявлена свободная ниша 1 000–5 000 ₽
- ✓ **Актуализированное ТЗ и backlog**
58 страниц с цветной разметкой изменений, 13 пунктов backlog, дорожная карта на 2 года

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА



Исходный код

<https://github.com/AleksandrVNikolaev/plotfinder.git>



Видео-демонстрация основных функций

https://drive.google.com/file/d/190Euahlolxts7CiC9IPpziTtsW_EdhVb/view?usp=sharing



Демо-стенд

<http://aleksandrnikolaev-22756.bubbleapps.io>



Техническое задание

https://drive.google.com/file/d/1XIGZ7mvA877CJZNSMc5Zlb8COeNRVNTx/view?usp=drive_link

Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы и провести интерактивную демонстрацию продукта

Николаев Александр · группа МЛИТЕХ 241 · НИУ ВШЭ · 2026